

CineTown es el cine de la última planta de SafaReyes. Necesita una API que gestione su cartelera, la programación de sesiones en salas y la venta de entradas.

7.1 Reunión con el cliente

Elena Vidal, coordinadora de CineTown

«Tenemos cinco salas de distintos tamaños y hasta ahora vendíamos solo en taquilla. Queremos vender también por internet sin que nunca, nunca, se vendan más entradas que butacas.

De cada película guardamos título, sinopsis, duración en minutos, año, clasificación por edades (todos los públicos, 7, 12, 16 y 18) y sus géneros. Una película puede ser de varios géneros a la vez, por ejemplo comedia y animación. Cuando una película deja de proyectarse la retiramos de cartelera, pero no la borramos porque tiene ventas asociadas.

Cada sala tiene un número y una capacidad. La programación son las sesiones: una película, en una sala, un día a una hora, con un precio base. Al programar hay que tener cuidado: no puede haber dos sesiones en la misma sala que se pisen. Entre una proyección y la siguiente necesitamos veinte minutos para limpiar. Tampoco se pueden programar películas retiradas ni sesiones en el pasado.

Para comprar, el cliente elige sesión, dice cuántas entradas quiere, como máximo diez, y nos da su email. Si hay asientos libres, se descuentan y se genera un código de compra de ocho caracteres que enseñará en la puerta. Los miércoles es el día del espectador y todas las entradas tienen un 30 % de descuento. Si el cliente no puede venir, puede cancelar hasta una hora antes de la sesión y los asientos vuelven a quedar libres.

Nos preocupa mucho que dos personas compren a la vez las últimas butacas. El sistema tiene que garantizar que eso no acabe en una sala con más gente que asientos.

Hemos pactado dos promociones en el complejo. Cada vez que alguien compra entradas, la cafetería le regala un cupón de descuento, así que tenemos que pedirle a su sistema que lo genere. Y el parking hace descuento a quien viene al cine: el conductor enseña su código de compra al pagar y el parking nos pregunta si es válido. Cada compra solo sirve una vez para el parking.

Para dirección necesito saber cuánto ha recaudado cada película y qué porcentaje de ocupación tuvo cada sesión de un día.»

7.2 Actores y roles

Rol	Quién es	Qué puede hacer
ADMIN	Coordinación	Todo: cartelera, salas, programación, informes
TAQUILLA	Personal de taquilla	Vender y cancelar entradas, consultar compras y salas
CLIENTE	Cliente registrado en la web	Consultar cartelera, comprar, ver y cancelar sus compras

7.3 Requisitos funcionales

RF-01

Cartelera

Alta, modificación, consulta y retirada de películas con sus géneros.

RF-02

Búsqueda de películas

Filtrar por género, clasificación, texto en el título y si está en cartelera, con paginación.

RF-03

Programación

Crear sesiones validando sala, película y horario.

RF-04

Consulta de sesiones

Ver sesiones por fecha o película con asientos libres.

RF-05

Venta

Comprar entradas con control de aforo y precio del día.

RF-06

Cancelación

Cancelar compras devolviendo los asientos.

RF-07

Informes

Recaudación por película y ocupación por sesión de un día.

RF-08

Integración

Pedir a CoffeeStation un cupón por cada compra y validar para ParkControl los códigos de compra.

7.4 Reglas de negocio

RN-01

Duración entre 1 y 300 minutos. Clasificación: TP, MAYORES_7, MAYORES_12, MAYORES_16, MAYORES_18. Toda película tiene al menos un género.

RN-02

Solo se programan sesiones de películas en cartelera y con fecha futura.

RN-03

Dos sesiones de la misma sala se solapan si una empieza antes de que termine la otra más 20 minutos de limpieza. Un solapamiento devuelve 409.

RN-04

Al crear una sesión, sus asientos disponibles son la capacidad de la sala.

RN-05

Una compra tiene entre 1 y 10 entradas y solo se admite para sesiones que no han empezado. Sin asientos suficientes, 422.

RN-06

El descuento de asientos debe ser atómico: dos compras simultáneas nunca pueden dejar los asientos disponibles por debajo de cero.

RN-07

Precio unitario = precio base de la sesión, con un 30 % de descuento si la sesión es en miércoles. Total = precio unitario × cantidad.

RN-08

Cada compra tiene un código alfanumérico único de 8 caracteres en mayúsculas.

RN-09

Se puede cancelar hasta 1 hora antes de la sesión, si la compra no ha sido canjeada en el parking. Los asientos se devuelven a la sesión y la compra queda CANCELADA.

RN-10

La recaudación y la ocupación solo cuentan compras CONFIRMADA.

7.5 Entidades mínimas

Genero

Pelicula

Sala

Sesion

Compra

Usuario

La relación película-género es N:M. Una compra puede pertenecer o no a un usuario registrado (compra en taquilla sin cuenta). Deduce los atributos a partir de la reunión y de las reglas.

7.6 Endpoints de negocio (16)

#	Método	Ruta	Descripción	Roles
1	GET	/api/v1/peliculas	Listado paginado con filtros (RF-02)	Público
2	GET	/api/v1/peliculas/{id}	Detalle con géneros	Público
3	POST	/api/v1/peliculas	Alta de película	ADMIN
4	PUT	/api/v1/peliculas/{id}	Modificación de película	ADMIN
5	PATCH	/api/v1/peliculas/{id}/cartelera	Poner o retirar de cartelera	ADMIN
6	GET	/api/v1/generos	Géneros con número de películas en cartelera	Público
7	GET	/api/v1/salas	Salas y capacidades	ADMIN, TAQUILLA
8	POST	/api/v1/sesiones	Programar sesión (RN-02, RN-03)	ADMIN
9	GET	/api/v1/sesiones?fecha=&peliculaId=	Sesiones con película, sala y asientos libres	Público
10	GET	/api/v1/sesiones/{id}	Detalle de sesión y precio del día	Público
11	POST	/api/v1/compras	Comprar entradas (RN-05 a RN-08)	CLIENTE, TAQUILLA
12	GET	/api/v1/compras/{codigo}	Detalle de compra	ADMIN, TAQUILLA, CLIENTE (propia)
13	GET	/api/v1/compras	Listado paginado; un cliente solo ve las suyas	ADMIN, TAQUILLA, CLIENTE
14	PATCH	/api/v1/compras/{codigo}/cancelar	Cancelar compra (RN-09)	TAQUILLA, CLIENTE (propia)
15	GET	/api/v1/peliculas/{id}/recaudacion	Entradas vendidas y recaudación total	ADMIN
16	GET	/api/v1/informes/ocupacion?fecha=	Porcentaje de ocupación por sesión	ADMIN

7.7 Dónde aplicar cada formato de consulta

Formato	Sugerencia en CineTown
Q1 Derivados	<code>findByTituloContainingIgnoreCase</code> , <code>findByEnCarteleraTrueOrderByTituloAsc</code> , <code>findBySalaIdAndFechaHoraBetween</code> , <code>existsByCodigo</code> , <code>findByEmailCompradorIgnoreCaseOrderByFechaCompraDesc</code>
Q2 JPQL	Recaudación de una película (<code>JOIN</code> sesión-compra + <code>SUM</code>); géneros con número de películas (<code>COUNT</code> + <code>GROUP BY</code>); sesiones de una fecha con película y sala
Q3 Nativa	Detección de solapamiento con aritmética de intervalos (<code>fecha_hora</code> + (<code>duracion</code> + 20) * <code>INTERVAL '1 minute'</code>); ocupación por sesión con <code>ROUND</code>

Formato	Sugerencia en CineTown
Q4 Modificación	<code>UPDATE Sesion s SET s.asientosDisponibles = s.asientosDisponibles - :n WHERE s.id = :id AND s.asientosDisponibles >= :n</code> : si devuelve 0 filas, no había asientos (RN-06)
Q5 Proyecciones	Interfaz <code>SesionCarteleraView</code> para el endpoint 9; <code>SELECT new ...RecaudacionDto(...)</code> para el endpoint 15
Q6 Paginación	Endpoints 1 y 13
Q7 Specification	Filtros combinables del endpoint 1
Q8 N+1	<code>@EntityGraph</code> para cargar películas con sus géneros (endpoint 1) o sesiones con película y sala (endpoint 9)

7.8 Integración

CONSUMES →

CoffeeStation (Caso 1) · Contrato A

Tras confirmar una compra, llamas a `POST /api/v1/integracion/cupones` con el email del comprador. Si la cafetería falla, la compra **se mantiene** y la respuesta indica que el cupón no se generó.

← EXPONES PARA

ParkControl (Caso 4) · Contrato D

`POST /api/v1/integracion/compras/{codigo}/canje-parking`, que valida el código y lo marca como canjeado.

Contratos completos en la sección 9.

ParkControl gestiona el aparcamiento subterráneo de SafaReyes. Necesita una API que controle las plazas, emita tickets por matrícula, calcule el importe de cada estancia y aplique promociones.

8.1 Reunión con el cliente

Javier Ortega, jefe de operaciones de ParkControl

«Tenemos tres plantas subterráneas, de la -1 a la -3. Cada plaza tiene un número y una planta, y es de un tipo: normal, para movilidad reducida o con cargador eléctrico. Una plaza puede estar libre, ocupada o bloqueada por mantenimiento. Una plaza ocupada no se puede bloquear.

Cuando un coche llega a la barrera, la cámara lee la matrícula. Si ese coche ya tiene un ticket abierto, algo raro pasa y no le dejamos entrar. Si no, le asignamos una plaza libre del tipo que pida, empezando por la planta -1, que está más cerca de la salida, y por el número más bajo. Si no quedan plazas de ese tipo, la barrera no se abre. Hemos tenido problemas con dos coches entrando a la vez y recibiendo la misma plaza; eso no puede volver a pasar.

La tarifa la cambiamos un par de veces al año. Una tarifa tiene precio por minuto, unos minutos de cortesía gratuitos, que ahora son cinco, un tope máximo por cada 24 horas y una fecha desde la que se aplica. Cada ticket se cobra con la tarifa que estaba vigente cuando entró el coche, aunque luego la cambiamos.

Al salir, el conductor mete la matrícula en el cajero y ve lo que debe hasta ese momento. Mirar el importe no cierra nada. Cuando paga, guardamos la hora de salida, los minutos, el importe y se libera la plaza.

Tenemos promociones que descuentan minutos: la del gimnasio, la del cine y alguna manual que aplica el operador si hay una incidencia. Cada promoción solo se puede aplicar una vez por ticket, y entre todas no se pueden descontar más de 180 minutos. El importe nunca puede ser negativo.

El gimnasio nos avisará cuando uno de sus socios con coche entre a entrenar, para darle 60 minutos. Y quien viene al cine nos enseña su código de compra al pagar: le preguntamos al cine si es válido y, si lo es, le descontamos 120 minutos.

También tenemos abonados mensuales. Un abonado tiene nombre, email, matrícula y fechas de inicio y fin del abono. Mientras el abono esté vigente, entra y sale sin pagar, pero queremos registrar sus estancias igual.

Para la dirección necesito la recaudación por día entre dos fechas y la ocupación actual por planta con la estancia media.»

8.2 Actores y roles

Rol	Quién es	Qué puede hacer
ADMIN	Jefe de operaciones	Todo: plazas, tarifas, abonados, informes
OPERADOR	Cabina, barrera y cajero	Registrar entradas, calcular y cobrar tickets, aplicar promociones, bloquear plazas
ABONADO	Abonado con cuenta en la app	Consultar sus propios tickets y la disponibilidad

8.3 Requisitos funcionales

RF-01

Plazas

Alta, consulta y cambio de estado de plazas por planta y tipo.

RF-03

Tarifas

Crear tarifas y consultar la vigente.

RF-05

Cálculo y cobro

Calcular el importe en cualquier momento y cobrar el ticket liberando la plaza.

RF-07

Abonados e informes

Alta de abonados; recaudación diaria y ocupación por planta.

RF-02

Disponibilidad

Plazas libres por planta y tipo en tiempo real.

RF-04

Entrada

Emitir ticket por matrícula con asignación automática de plaza.

RF-06

Promociones

Aplicar descuentos en minutos a un ticket activo.

RF-08

Integración

Canjear en CineTown los códigos de compra y recibir de FitZone las bonificaciones de socios.

8.4 Reglas de negocio

RN-01

Matrícula en formato actual español (1234BCD , validador personalizado). Una matrícula con ticket ACTIVO no puede entrar de nuevo: 409.

RN-02

Asignación: primera plaza LIBRE del tipo pedido (por defecto NORMAL), ordenada por planta (-1 primero) y número. Sin plazas, 422.

RN-03

La ocupación de la plaza debe ser atómica: dos entradas simultáneas nunca pueden recibir la misma plaza.

RN-04

Cada ticket guarda la tarifa vigente en su hora de entrada (la de fecha de inicio más reciente anterior o igual a esa hora).

RN-05

Importe: minutos = diferencia redondeada hacia arriba. Si no supera los minutos de cortesía, 0 €. Si no, (minutos - minutos de promoción) × precio por minuto, con el tope por cada bloque de 24 horas. Nunca negativo, redondeado a 2 decimales.

RN-06

Cada promoción una vez por ticket (409 si se repite) y un máximo de 180 minutos de promoción por ticket. Solo se aplican a tickets ACTIVO .

RN-07

Consultar el importe no modifica el ticket. Pagar fija la hora de salida, los minutos, el importe, el estado PAGADO y deja la plaza LIBRE , todo en una transacción.

RN-08

Una matrícula con abono vigente paga 0 €, pero su ticket se registra igual.

RN-09

No se puede bloquear una plaza ocupada ni asignar una bloqueada.

RN-10

Los informes de recaudación solo cuentan tickets PAGADO .

8.5 Entidades mínimas

Plaza

Tarifa

Ticket

Promocion

Descuento

Abonado

Usuario

La relación ticket-promoción es N:M a través de `Descuento`, que guarda además los minutos aplicados y el momento. Un abonado puede tener o no usuario de la app (relación opcional). Deduce los atributos a partir de la reunión y de las reglas.

8.6 Endpoints de negocio (16)

#	Método	Ruta	Descripción	Roles
1	GET	/api/v1/plazas	Listado paginado por planta, tipo y estado	ADMIN, OPERADOR
2	GET	/api/v1/plazas/disponibilidad	Plazas libres por planta y tipo	Público
3	POST	/api/v1/plazas	Alta de plaza	ADMIN
4	PATCH	/api/v1/plazas/{id}/estado	Bloquear o desbloquear (RN-09)	ADMIN, OPERADOR
5	GET	/api/v1/tarifas/vigente	Tarifa en vigor	Público
6	POST	/api/v1/tarifas	Nueva tarifa	ADMIN
7	POST	/api/v1/tickets/entrada	Entrada por matrícula y tipo de plaza (RN-01 a RN-04)	ADMIN, OPERADOR
8	GET	/api/v1/tickets/{matricula}/importe	Importe actual del ticket activo, sin cerrarlo	ADMIN, OPERADOR
9	POST	/api/v1/tickets/{id}/descuentos	Aplicar una promoción manual	ADMIN, OPERADOR
10	POST	/api/v1/tickets/pagar	Cobro por matrícula, con codigoCine opcional	ADMIN, OPERADOR
11	GET	/api/v1/tickets	Listado paginado con filtros; un abonado solo ve los suyos	ADMIN, OPERADOR, ABONADO
12	GET	/api/v1/tickets/{id}	Detalle con descuentos aplicados	ADMIN, OPERADOR, ABONADO (propio)
13	GET	/api/v1/promociones	Catálogo de promociones	ADMIN, OPERADOR
14	POST	/api/v1/abonados	Alta de abonado	ADMIN
15	GET	/api/v1/informes/recaudacion?desde=&hasta=	Recaudación por día	ADMIN
16	GET	/api/v1/informes/ocupacion	Ocupación por planta y estancia media	ADMIN

8.7 Dónde aplicar cada formato de consulta

Formato	Sugerencia en ParkControl
Q1 Derivados	<code>findByMatriculaAndEstado</code> , <code>existsByMatriculaAndEstado</code> , <code>findFirstByTipoAndEstadoOrderByPlantaDescNumeroAsc</code> , <code>findFirstByVigenteDesdeLessThanEqualOrderByVigenteDesdeDesc</code> , <code>existsByMatriculaAndFechaFinGreaterThanEqual</code>

Formato	Sugerencia en ParkControl
Q2 JPQL	Libres por planta y tipo (<code>COUNT</code> + <code>GROUP BY</code>); minutos ya descontados de un ticket (<code>JOIN</code> + <code>SUM</code>); tickets pagados entre fechas
Q3 Nativa	Recaudación diaria con <code>DATE_TRUNC('day', ...)</code> ; estancia media en minutos con <code>EXTRACT(EPOCH FROM ...)</code>
Q4 Modificación	<code>UPDATE Plaza p SET p.estado = OCUPADA WHERE p.id = :id AND p.estado = LIBRE</code> : si devuelve 0 filas, otra entrada se la llevó y se prueba la siguiente (RN-03)
Q5 Proyecciones	Interfaz <code>DisponibilidadPlantaView</code> para el endpoint 2; <code>SELECT new ...RecaudacionDiaDto(...)</code> o equivalente para el endpoint 15
Q6 Paginación	Endpoints 1 y 11
Q7 Specification	Filtros combinables del endpoint 11 (estado, matrícula, rango de fechas, planta)
Q8 N+1	<code>@EntityGraph</code> para cargar un ticket con sus descuentos y promociones (endpoint 12)

Atención Ojo con `findFirstByTipoAndEstadoOrderByPlantaDesc...` : si guardas la planta como -1, -2, -3, el orden descendente pone primero la -1. Comprueba que tu diseño da el orden que pide el cliente.

8.8 Integración

CONSUMES →

CineTown (Caso 3) · Contrato D

Al pagar con `codigoCine`, llamas a `POST /api/v1/integracion/compras/{codigo}/canje-parking`. Si es válido, aplicas la promoción `CINE` (120 minutos). Si el cine lo rechaza o no responde, el cobro continúa sin ese descuento y la respuesta lo indica.

← EXPONES PARA

FitZone (Caso 2) · Contrato C

`POST /api/v1/integracion/bonificaciones`, que aplica la promoción `GIMNASIO` (60 minutos) al ticket activo de una matrícula.

Contratos completos en la sección 9.